

به نام خدا

گزارش فنی جامع پروژه شبکه

طراحی، پیاده سازی و مستندسازی زیرساخت شبکه دفتر مرکزی و شعب

مقدمه

در این پروژه یک زیرساخت شبکه سازمانی شامل دفتر مرکزی (HQ) و شعب مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است. هدف از اجرای پروژه، ایجاد یک شبکه ساختاریافته، قابل مدیریت، امن و دارای افزونگی است که بتواند ارتباط بین کاربران، سرورها، شعب و شبکه Internet را فراهم کند.

در این پروژه علاوه بر پیاده‌سازی ساختار LAN، ارتباطات WAN بین دفتر مرکزی و شعب نیز ایجاد شده و قابلیت‌های مسیریابی، امنیت شبکه، دسترسی به Internet و ارتباط با سرویس‌های DMZ پیاده‌سازی شده‌اند. مراحل انجام پروژه از تنظیمات اولیه تجهیزات شروع شده و در ادامه شامل طراحی و پیاده‌سازی VLAN، EtherChannel، Trunk، Inter-VLAN Routing، DHCP، STP/RSTP، ارتباطات WAN، GRE، OSPF، NAT، ACL و قابلیت‌های امنیتی لایه ۲ و لایه ۳ شده است.

هدف پروژه

هدف اصلی این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک شبکه سازمانی شامل دفتر مرکزی و شعب مختلف است که بتواند نیازهای ارتباطی و امنیتی یک سازمان را پوشش دهد. اهداف اصلی پروژه عبارت‌اند از:

- تفکیک منطقی کاربران و تجهیزات با استفاده از VLAN
- فراهم کردن ارتباط کنترل‌شده بین VLAN های مختلف
- افزایش ظرفیت و افزونگی لینک‌های شبکه با EtherChannel
- ایجاد ارتباط بین دفتر مرکزی و شعب از طریق WAN
- پیاده‌سازی مسیریابی پویا با OSPF
- ایجاد مسیر اصلی و پشتیبان در شبکه WAN
- فراهم کردن سرویس DHCP برای کاربران
- فراهم کردن دسترسی شبکه داخلی به Internet
- ایجاد دسترسی کنترل‌شده از Internet به سرویس‌های DMZ
- افزایش امنیت تجهیزات و کاربران شبکه
- فراهم کردن امکان مدیریت و نگهداری تجهیزات شبکه

ابزار مورد استفاده

برای طراحی، پیاده‌سازی و شبیه‌سازی زیرساخت شبکه این پروژه از EVE-NG (Emulated Virtual Environment - Next Generation) استفاده شده است. EVE-NG یک محیط شبیه‌سازی و Emulation شبکه است که امکان ایجاد توپولوژی‌های شبکه و اجرای تجهیزات و سیستم‌عامل‌های شبکه به صورت مجازی را فراهم می‌کند. در این پروژه از EVE-NG برای ایجاد توپولوژی شبکه، اتصال تجهیزات، انجام تنظیمات و بررسی عملکرد ارتباطات استفاده شده است. با استفاده از EVE-NG، تجهیزات شبکه مورد نیاز پروژه در یک محیط مجازی به یکدیگر متصل شده و Configuration های مربوط به LAN، WAN، Routing، NAT و Security روی تجهیزات اعمال شده‌اند.

شرح کلی سناریو

سناریوی پروژه شامل یک دفتر مرکزی (HQ) و چند شعبه (Branch) است که از طریق ارتباطات WAN به یکدیگر متصل می‌شوند. در دفتر مرکزی، شبکه LAN به VLAN های مختلف تقسیم شده و برای انتقال ترافیک VLAN ها بین تجهیزات از Trunk استفاده شده است. همچنین برای افزایش ظرفیت و افزودن در ارتباط بین برخی سوئیچ‌ها، EtherChannel با استفاده از LACP پیاده‌سازی شده است. برای برقراری ارتباط بین VLAN های مختلف، Inter-VLAN Routing در دفتر مرکزی و شعب پیاده‌سازی شده است. این قابلیت با استفاده از Sub-interface نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش WAN، ارتباطات بین دفتر مرکزی و شعب با استفاده از بسترهای تعریف‌شده در سناریو برقرار شده و برای مسیریابی بین شبکه‌ها از OSPF استفاده شده است. همچنین GRE Tunnel و مسیرهای اصلی و پشتیبان برای برقراری ارتباطات مورد نیاز پیاده‌سازی شده‌اند. در بخش Internet، NAT و PAT برای دسترسی شبکه‌های داخلی به Internet و Static NAT برای دسترسی به سرویس‌های مشخص‌شده در DMZ استفاده شده است. از نظر امنیتی نیز قابلیت‌هایی مانند SSH، ACL، Port Security، DHCP Snooping، Dynamic ARP Inspection، BPD Guard و سایر تنظیمات امنیتی موردنیاز در پروژه پیاده‌سازی شده‌اند.

ساختار کلی پیاده‌سازی

پیاده‌سازی پروژه به ترتیب زیر انجام شده است:

۱. انجام تنظیمات اولیه و امن‌سازی تجهیزات
۲. پیاده‌سازی زیرساخت LAN دفتر مرکزی
۳. ایجاد VLAN و تعیین Membership
۴. پیاده‌سازی Trunk و EtherChannel
۵. پیاده‌سازی Inter-VLAN Routing
۶. راه‌اندازی DHCP
۷. بهینه‌سازی STP و افزایش امنیت لایه ۲
۸. راه‌اندازی ارتباطات Layer 3 و WAN
۹. پیاده‌سازی GRE و OSPF
۱۰. ایجاد ارتباط با Internet و پیاده‌سازی NAT/PAT
۱۱. کنترل دسترسی با ACL
۱۲. پیاده‌سازی قابلیت‌های امنیتی لایه ۲
۱۳. انجام تنظیمات نهایی و کنترل دسترسی‌های غیرضروری

در ادامه، هر یک از مراحل فوق به‌صورت جداگانه و همراه با هدف، Configuration و نتیجه پیاده‌سازی مستند شده است.

توپولوژی کلی شبکه

دفتر مرکزی (Head Quarter) شامل:

سرور ها (SRV-1، SRV-2، DMZ-S1، DMZ-S2، WIN-SRV-1، WIN-SRV-2، Linux-SRV)

سوییچ های لایه ۲ (SW-HQ-SRV، SW-HQ-F1/F4)

سوییچ لایه ۳ (SW-HQ-Core)

روتر ها (RTR-HQ-INT و RTR-HQ-WAN)

شعب ۱ و ۲ (Branch 1 و Branch 2) هر یک شامل:

روتر مرزی (RTR-B1 / RTR-B2)

سوییچ لایه ۲ (SW-B1 / SW-B2)

کاربران داخل شعب

ارتباط WAN لایه ۳ تهیه شده از ISP شامل:

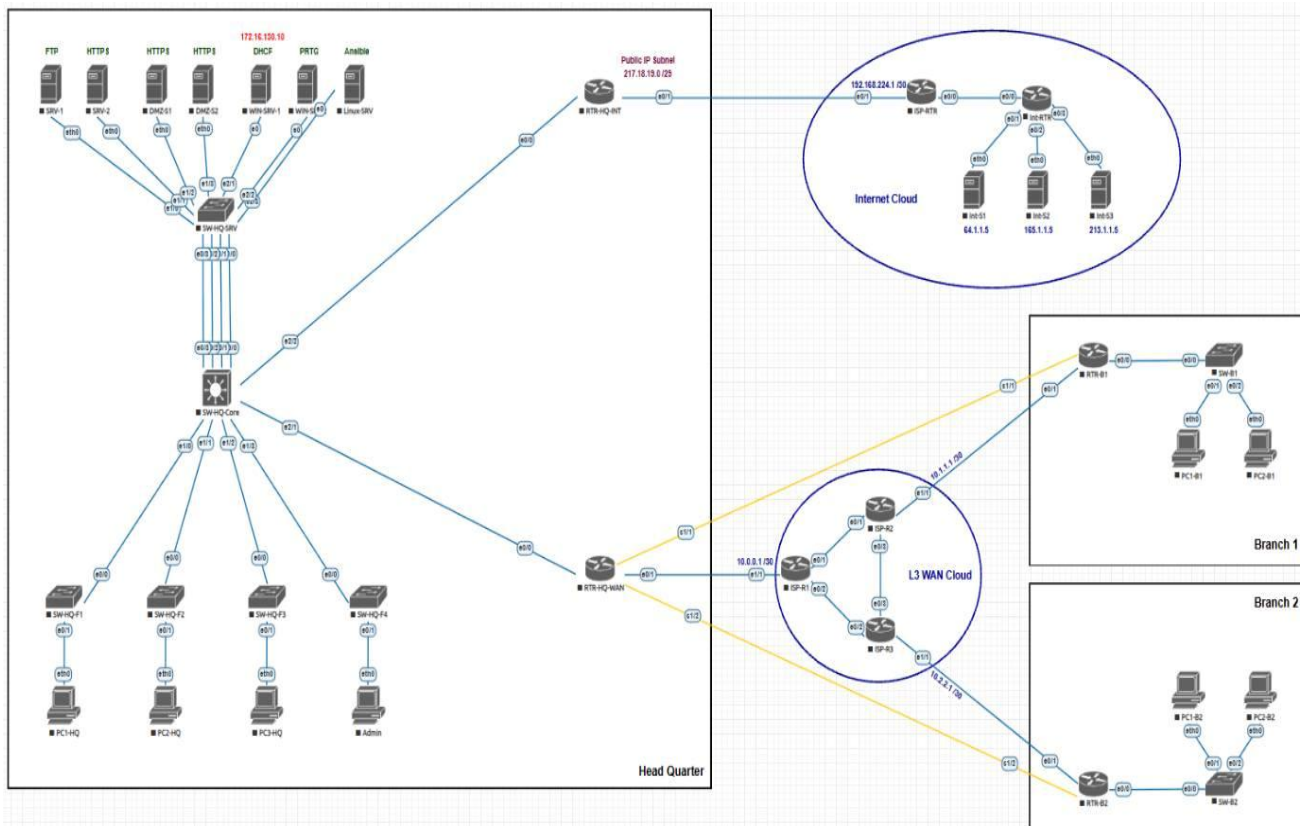
روتر های (ISP-R1، ISP-R2، ISP-R3) که ارتباط WAN دفتر مرکزی و شعب را از طریق تونل های GRE برقرار میکند.

ارتباط WAN لایه ۱ تهیه شده از ISP روی بستر TDM به صورت موازی با WAN L3 (ارتباط پشتیبان)

اینترنت (Internet Clude) شامل:

روتر داخلی خود ISP (ISP-RTR)

سرور های داخل اینترنت (Int-S1، Int-S2، Int-S3)



لیست کار های انجام شده در طول پروژه:

۱- انجام تنظیمات اولیه در همه تجهیزات شبکه

هدف:

در این مرحله تنظیمات پایه سوئیچ انجام شده و دسترسی مدیریتی به تجهیز با هدف افزایش امنیت، کنترل دسترسی کاربران و جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز پیکربندی شده است.

کانفیگ:

```
en
conf t
hostname SW-B1
service password-encryption
enable algorithm-type scrypt secret 123
username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret 123
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh ver 2
no ip domain lookup
no ip http server
no ip http secure-server
line con 0
login local
logging synchronous
line vty 0 4
login local
transport input ssh
logging synchronous
exit
exit
```

نتیجه:

پس از انجام تنظیمات، دسترسی مدیریتی به تجهیز فقط با احراز هویت انجام می شود و برای مدیریت SSH، Remote نسخه ۲ در نظر گرفته شده است. با غیرفعال شدن روش های مدیریتی غیرضروری، سطح دسترسی های قابل استفاده به تجهیز محدودتر و امنیت مدیریت شبکه افزایش پیدا کرده است.

۲- پیاده سازی EtherChannel در شبکه دفتر مرکزی

هدف:

هدف از پیاده سازی EtherChannel بین SW-HQ-SRV و SW-HQ-Core ، تجمع چند لینک فیزیکی و استفاده از آنها به عنوان یک ارتباط منطقی واحد در شبکه LAN دفتر مرکزی است. این کار باعث استفاده بهتر از لینک های موجود و ایجاد افزونگی در ارتباط بین دو سوئیچ می شود. در این پروژه برای ایجاد EtherChannel از پروتکل LACP و Mode های Active و Passive استفاده شده است.

کانفیگ:

SW-HQ-Core

```
en
conf t
inter range e0/0 -3
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode passive
exit
exit
```

SW-HQ-SRV

```
en
conf t
inter range e0/0 -3
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode active
exit
exit
```

ارزیابی:

با زدن دستور show etherchannel summary میتوانیم وضعیت etherchannel را بررسی کنیم.

نتیجه:

ارتباط بین دو سوئیچ به صورت EtherChannel برقرار شد و لینک های فیزیکی مورد نظر به عنوان یک لینک منطقی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین با استفاده از LACP ، مدیریت و تشکیل Channel بین دو طرف ارتباط انجام شد.

۳- پیاده سازی VLAN های مورد نیاز در دفتر مرکزی و همچنین پیاده سازی VLAN Membership

هدف:

هدف از ایجاد VLAN های مختلف در دفتر مرکزی، تفکیک منطقی کاربران و تجهیزات شبکه و محدود کردن Broadcast Domain است. با این تفکیک، هر بخش شبکه در محدوده VLAN مربوط به خود قرار می گیرد و مدیریت و کنترل ترافیک بین بخش ها ساده تر می شود. هدف از تعیین Membership ، مشخص کردن این است که هر پورت Access سوئیچ متعلق به کدام VLAN باشد تا دستگاه متصل به آن پورت در شبکه منطقی مربوط به خود قرار گیرد.

ساخت VLAN در تجهیزات

```

en
conf t

vtp mode off

vlan 10
name Floor-1

vlan 20
name Floor-2

vlan 30
name Floor-3

vlan 40
name Floor-4

vlan 50
name Admins

vlan 99
name Device-MGMT

vlan 110
name Local-SRV

vlan 120
name DMZ-SRV

vlan 130
name Network-SRV

exit
exit

```

HQ - SRV - VLAN Membership

```

en
conf t

inter range e1/0-1

switchport mode access

switchport access vlan 110

inter range e1/2-3

switchport mode access

switchport access vlan 120

inter range e2/1-3

switchport mode access

switchport access vlan 130

exit
exit

```

HQ - Floors - VLAN Membership (Floor 1)

```

en
conf t

inter e0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit
exit

```

برای تمامی سویچ های طبقات باید این دستور با توجه به vlan مربوطه زده شود.

ارزیابی:

با زدن دستور show vlan brief وضعیت VLAN ها را بررسی میکنیم.

نتیجه:

VLAN های موردنیاز در سوئیچ های دفتر مرکزی ایجاد شدند و شبکه LAN به بخش های منطقی مجزا تقسیم شد. پورت های موردنظر به VLAN های مربوطه اختصاص داده شدند و دستگاه های متصل به هر پورت در VLAN تعیین شده قرار گرفتند.

۴- پیاده سازی Trunk در شبکه دفتر مرکزی

هدف:

هدف از پیاده‌سازی Trunk ، انتقال هم‌زمان ترافیک چند VLAN از طریق یک لینک بین تجهیزات شبکه است؛ به‌خصوص در ارتباط بین سوئیچ‌ها که نیاز است VLAN های مختلف بین آن‌ها عبور کنند.

کانفیگ:

Trunk - SW-HQ-Core

```
en
conf t
inter range po1 , e1/0-3
switchport trunk
encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
exit
```

Trunk - SW-HQ-FL

```
en
conf t
inter e0/0
switchport trunk
encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
exit
```

Trunk - SW-HQ-SRV

```
en
conf t
inter po1
switchport trunk
encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
exit
```

ارزیابی:

با زدن دستور show inter trunk میتوانیم وضعیت trunk را بررسی کنیم.

نتیجه:

لینک‌های مورد نظر به حالت Trunk درآمدند و امکان عبور ترافیک VLAN های موردنیاز بین تجهیزات دفتر مرکزی فراهم شد.

۵- پیاده سازی Inter-VLAN Routing در دفتر مرکزی

هدف:

هدف از پیاده‌سازی Inter-VLAN Routing ، فراهم کردن امکان ارتباط کنترل‌شده بین VLAN های مختلف دفتر مرکزی است؛ زیرا دستگاه‌های قرارگرفته در VLAN های جداگانه به‌صورت مستقیم در یک Broadcast Domain نیستند. این کار فقط در تجهیزات لایه ۳ انجام میشود، در این پروژه ما این کار را در SW-HQ-Core انجام میدهیم زیرا ترافیک ها از این تجهیز عبور میکنند.

HQ - InterVLAN Routing

```
en
conf t
ip routing

inter vlan 10
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 20
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 30
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 40
ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 50
ip address 172.16.50.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 99
ip address 172.16.99.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 110
ip address 172.16.110.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 120
ip address 172.16.120.1 255.255.255.0
no shut

inter vlan 130
ip address 172.16.130.1 255.255.255.0
no shut

exit
exit
```

ارزیابی:

با زدن دستور show ip route در SW-HQ-Core میتوانیم وضعیت inter-vlan routing را بررسی کنیم. همچنین

نتیجه:

امکان برقراری ارتباط Layer 3 بین VLAN های موردنیاز دفتر مرکزی ایجاد شد و ترافیک بین VLAN ها از طریق تجهیزات Layer 3 مسیریابی شد.

۶- آدرس دهی سرور های شبکه در دفتر مرکزی

هدف:

هدف از تنظیم IP برای سرورهای SRV-Local و SRV-DMZ، قرار دادن این سرورها در Subnet های مشخص و فراهم کردن آدرس دهی صحیح برای ارتباط آن ها با سایر بخش های شبکه است.

کانفیگ:

در این پروژه چون از سرور های مجازی EVE استفاده شده است، به این صورت IP داده میشود.

SRV-IP-Address (SRV-FTP)

ip 172.16.110.7/24 172.16.110.1

save

این کار را برای تمامی سرور های LOCAL و DMZ انجام داده شده است

ارزیابی:

سرور ها باید ping هم دیگر را داشته باشند.

نتیجه:

آدرس های IP موردنظر روی سرورهای SRV-Local و SRV-DMZ تنظیم شدند و سرورها در شبکه های تعیین شده قرار گرفتند.

۷- تنظیم آدرس مدیریتی سوئیچ های لایه ۲

هدف:

هدف از تنظیم آدرس مدیریتی، فراهم کردن امکان مدیریت و دسترسی به سوئیچ های Layer 2 از طریق شبکه، بدون نیاز به دسترسی فیزیکی مستقیم به تجهیز است.

کانفیگ:

HQ Management IP	
Device	IP
SW-HQ-SRV	172.16.99.100
SW-HQ-F1	172.16.99.101
SW-HQ-F2	172.16.99.102
SW-HQ-F3	172.16.99.103
SW-HQ-F4	172.16.99.104

HQ MGMT Address for L2 switches

```
en
conf t
inter vlan 99
ip address 172.16.99.100
255.255.255.0
no shut
exit
ip default-gateway 172.16.99.1
exit
```

آدرس بر اساس جدول در هر سوئیچ عوض میشود

ارزیابی:

سوئیچ ها باید ping هم دیگر و سرور ها را داشته باشند.

نتیجه:

آدرس مدیریتی روی سوئیچ های Layer 2 تنظیم شد و امکان مدیریت شبکه ای این تجهیزات فراهم گردید.

۸- ایجاد VLAN و Membership در شعب

هدف:

هدف از ایجاد VLAN در شعب، تفکیک کاربران و تجهیزات هر شعبه به شبکه های منطقی مجزا و کنترل Broadcast Domain های موجود در شعب است.

کانفیگ:

Branch VLANs

```
en
conf t
vtp mode off
vlan 10
name Group-A
vlan 20
name Group-B
vlan 99
name Device-MGMT
exit
exit
```

Branch - VLAN Membership

```
en
conf t
inter e0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
inter e0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
exit
```

ارزیابی:

با زدن دستور show vlan brief وضعیت VLAN ها را بررسی میکنیم.

نتیجه:

VLAN های مورد نیاز در شعب ایجاد شدند و پورت های مربوطه به VLAN های تعیین شده اختصاص داده شدند.

۹- پیاده سازی Trunk در شبکه شعب

هدف:

هدف از پیاده سازی Trunk در شعب، فراهم کردن امکان عبور ترافیک VLAN های مختلف از طریق لینک های بین تجهیزات شبکه است.

کانفیگ:

Trunk - Branch – SW

```
en
conf t
inter e0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
exit
```

این دستور باید در سوئیچ هر دو شعبه زده شود.

ارزیابی:

با زدن دستور show inter trunk میتوانیم وضعیت trunk را بررسی کنیم.

نتیجه:

لینک های مورد نظر در شعب به صورت Trunk تنظیم شدند و ترافیک VLAN های مورد نیاز امکان عبور بین تجهیزات را پیدا کرد.

۱۰- پیاده سازی Inter-VLAN Routing در شبکه شعب

هدف:

هدف از پیاده سازی Inter-VLAN Routing در شعب، فراهم کردن ارتباط Layer 3 بین VLAN های مختلف هر شعبه است. در این پروژه این ارتباط با استفاده از Sub-interface روی روتر پیاده سازی شده است زیرا در سوئیچ لایه ۳ امکان ساخت interface vlan وجود داشت (کاری که در دفتر مرکزی انجام شد). در روتر با جای interface vlan باید sub-interface بسازیم. البته روش اصولی، ساخت interface vlan است. چون sub-interface اگر تعداد زیادی باشد پهنای باند شبکه افت شدیدی پیدا میکند اما در این پروژه چون در شعب، سوئیچ لایه ۳ وجود ندارد و نیاز به ساخت تنها ۳ sub-interface است از این روش استفاده شده است. برای این کار ابتدا حتما باید ارتباط بین سوئیچ لایه ۲ و روتر trunk شده باشد که این کار قبلا انجام شده است.

کانفیگ:

دستورات در روتر هر دو شعبه زده میشود.

InterVLAN Routing Branch-1

```
en
conf t

inter e0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

inter e0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 172.17.20.1 255.255.255.0

inter e0/0.99
encapsulation dot1q 99
ip address 172.17.99.1 255.255.255.0

inter e0/0
no shut

exit
exit
```

InterVLAN Routing Branch-2

```
en
conf t

inter e0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 172.18.10.1 255.255.255.0

inter e0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 172.18.20.1 255.255.255.0

inter e0/0.99
encapsulation dot1q 99
ip address 172.18.99.1 255.255.255.0

inter e0/0
no shut

exit
exit
```

ارزیابی:

داخل روتر هر شعبه با زدن دستور show vlans میتوان وضعیت رو چک کنیم.

نتیجه:

Sub-interface های موردنیاز ایجاد شدند و امکان مسیریابی بین VLAN های مختلف در شعب توسط روتر فراهم شد.

۱۱- تنظیم آدرس مدیریتی سوئیچ های لایه ۲ شعب

هدف:

هدف از تنظیم آدرس مدیریتی، فراهم کردن امکان مدیریت و دسترسی شبکه‌ای به سوئیچ‌های Layer 2 شعب است. در دفتر مرکزی آدرس ها در 172.16.0.0/24 Subnet آدرس داده شده است. در شعبه ۱ در 172.17.0.0/24 Subnet و در شعبه ۲ در 172.18.0.0/24 Subnet در نظر گرفته شده است.

کانفیگ:

MGMT address SW-B1

```
en
conf t

inter vlan 99
ip address 172.17.99.100 255.255.255.0
no shut
exit

ip default-gateway 172.17.99.1
exit
```

MGMT address SW-B2

```
en
conf t

inter vlan 99
ip address 172.18.99.100 255.255.255.0
no shut
exit

ip default-gateway 172.18.99.1
exit
```

این دستورات در سوئیچ
شعب زده میشود

ارزیابی:

از سوئیچ شعبه ۱ باید بتوان 172.17.10.1 / 172.17.20.1 و از سوئیچ شعبه ۲ باید بتوان 172.18.10.1 / 172.18.20.1 را ping گرفت

نتیجه:

آدرس مدیریتی روی سوئیچ‌های Layer 2 شعب تنظیم شد و امکان مدیریت Remote این تجهیزات فراهم گردید.

۱۲- پیاده سازی DHCP Relay Agent در شبکه دفتر مرکزی

هدف:

هدف از پیاده‌سازی DHCP Relay، انتقال درخواست‌های DHCP از VLAN های مختلف دفتر مرکزی به DHCP Server است؛ زیرا DHCP Server و کاربران در شبکه‌های مختلف قرار دارند.

DHCP Relay Agent HQ

```
en
conf t
inter vlan 10
ip helper-address 172.16.130.10
inter vlan 20
ip helper-address 172.16.130.10
inter vlan 30
ip helper-address 172.16.130.10
inter vlan 40
ip helper-address 172.16.130.10
inter vlan 50
ip helper-address 172.16.130.10
exit
exit
```

کانفیگ:

این دستورات در SW-HQ-Core زده میشود زیرا در همین سوئیچ Inter-VLAN Routing انجام شده است و این سوئیچ وظیفه انتقال بسته ها را دارد. آی پی ۱۷۲.۱۶.۱۳۰.۱۰ آی پی DHCP Server است.

ارزیابی:

پس از پیاده سازی کاربران دفتر مرکزی باید بتوانند از سرور DHCP آدرس بگیرند و سرور های شبکه رو Ping کنند. (در این پروژه DHCP Server قبلا راه اندازی شده است.)

نتیجه:

درخواست‌های DHCP از شبکه‌های مختلف دفتر مرکزی به DHCP Server منتقل شدند و امکان دریافت تنظیمات IP به‌صورت خودکار برای کلاینت‌ها فراهم شد.

۱۳- پیاده‌سازی DHCP Server در شبکه شعب

هدف:

هدف از راه‌اندازی DHCP Server در شعب، اختصاص خودکار اطلاعات شبکه مانند IP Address به کلاینت‌های هر شعبه و کاهش نیاز به تنظیم دستی IP روی سیستم‌ها است.

کانفیگ:

در شعب به دلیل اینکه تعداد کاربران کم است و شبکه کوچک است به جای یک DHCP-Server از روترها برای اختصاص آی‌پی به کاربران استفاده می‌شود. این دستورات در روتر هر شعبه زده می‌شود

DHCP Server Branch-1

```
en
conf t
service dhcp
ip dhcp excluded-address 172.17.10.1 172.17.10.99
ip dhcp excluded-address 172.17.20.1 172.17.20.99
ip dhcp pool V-10
network 172.17.10.0 255.255.255.0
default-router 172.17.10.1
dns-server 9.9.9.9 8.8.8.8
domain-name google.com
ip dhcp pool V-20
network 172.17.20.0 255.255.255.0
default-router 172.17.20.1
dns-server 9.9.9.9 8.8.8.8
domain-name google.com
exit
exit
```

DHCP Server Branch-2

```
en
conf t
service dhcp
ip dhcp excluded-address 172.18.10.1 172.18.10.99
ip dhcp excluded-address 172.18.20.1 172.18.20.99
ip dhcp pool V-10
network 172.18.10.0 255.255.255.0
default-router 172.18.10.1
dns-server 9.9.9.9 8.8.8.8
domain-name google.com
ip dhcp pool V-20
network 172.18.20.0 255.255.255.0
default-router 172.18.20.1
dns-server 9.9.9.9 8.8.8.8
domain-name google.com
exit
exit
```

ارزیابی:

پس از پیاده‌سازی کاربران شعب باید بتوانند از سرور DHCP (روتر هر شعبه) آدرس بگیرند و روتر و سوئیچ همان شعبه را Ping کنند.

نتیجه:

DHCP در شعب راه‌اندازی شد و کلاینت‌های شبکه توانستند تنظیمات IP موردنیاز خود را به‌صورت خودکار دریافت کنند.

۱۴- بهینه سازی پروتکل STP در دفتر مرکزی و شعب

هدف:

هدف از بهینه سازی STP ، بهبود عملکرد و پایداری شبکه لایه ۲ و کنترل بهتر مسیرهای ارتباطی و جلوگیری از ایجاد Loop است. در این مرحله STP به RSTP تغییر داده شد، به این دلیل که در صورت خاموش و روشن شدن پورت STP به صورت خودکار ۳۰ ثانیه زمان میبرد تا پورت مجددا روشن شود ولی در RSTP این فاصله زمانی وجود ندارد. Root Bridge مناسب انتخاب شد که در این پروژه SW-HQ-Core است. همچنین قابلیت های PortFast و BPDU-Guard نیز پیاده سازی شده است که از طرف کاربران هم در صورت یک خاموش و روشن شدن فاصله زمانی کاهش پیدا کند و همچنین یک پروتکل امنیتی کوچک صورت گرفته باشد.

کانفیگ:

Root Bridge

```
en
conf t

spanning-tree vlan 1-4094
priority 0

exit
```

در SW-HQ-Core و همچنین سوئیچ های شعب (برای اینکه اگر روزی سوئیچ دیگری ...)

STP to RSTP

```
en
conf t

spanning-tree mode rapid-pvst

exit
```

در تمامی سوئیچ ها (لایه ۲ و لایه ۳) در کل شبکه باید زده شود.

Portfast - BPDUguard

```
en
conf t
inter e0/0
spanning-tree portfast trunk
inter range e0/1-2
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard
enable
exit
exit
```

در سوئیچ شعب و سوئیچ طبقات و سوئیچ سرورها باید زده شود و در هر سوئیچ باید طبق همان سوئیچ interface را انتخاب کرد.

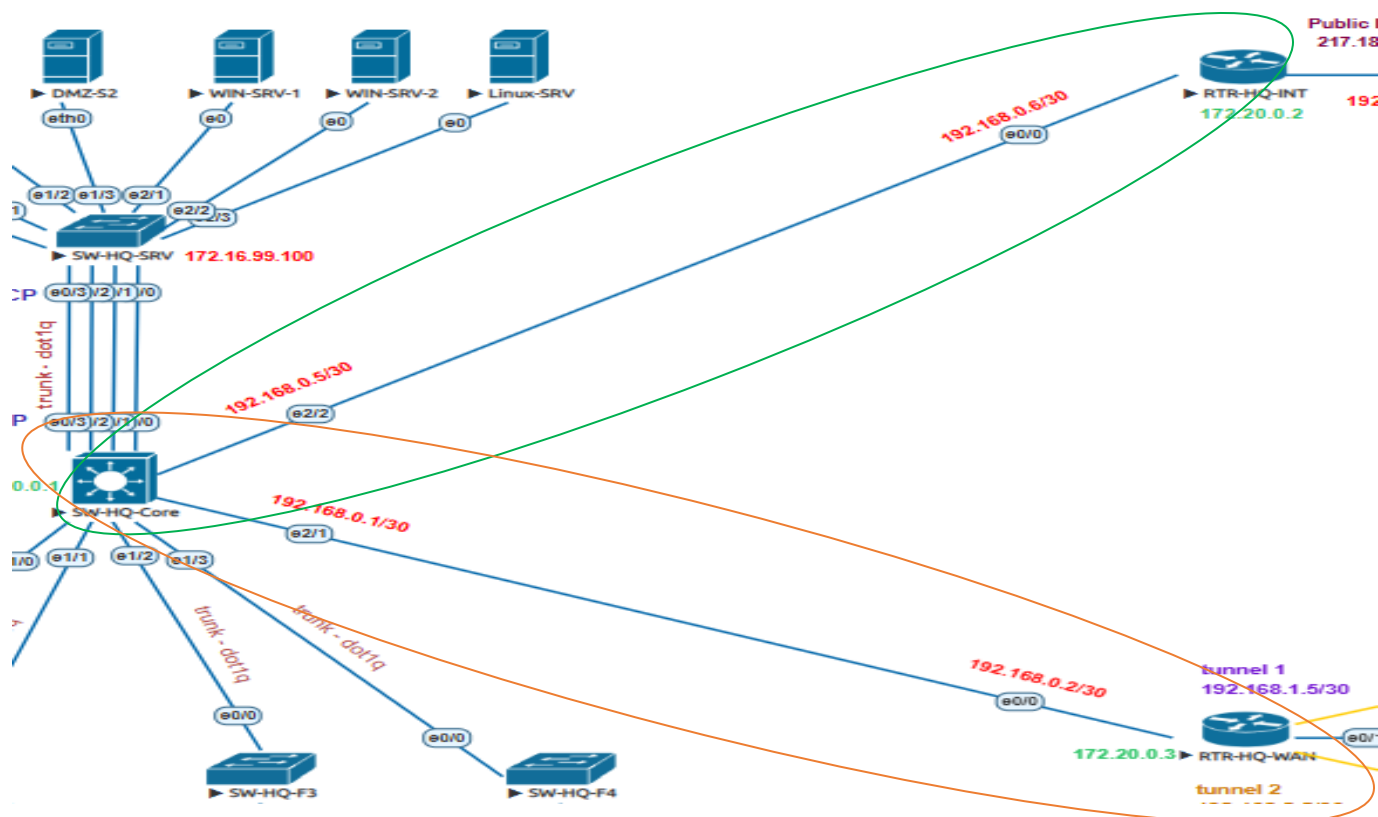
ارزیابی:

برای دیدن Root Bridge و RSTP میتوان از دستور Show Spanning-tree و برای Portfast – BPDUguard میتوان از دستور show spanning-tree inter e0/1 detail استفاده کرد.

نتیجه:

پروتکل RSTP در شبکه مورد استفاده قرار گرفت ، Root Bridge مناسب تعیین شد و قابلیت های PortFast و BPDU Guard برای بهبود عملکرد و امنیت لایه ۲ روی پورت های مورد نظر اعمال شدند.

۱۵- راه اندازی ارتباط های لایه ۳ در شبکه دفتر مرکزی



هدف:

هدف از راه اندازی ارتباط های Layer 3 ، فراهم کردن ارتباط مسیریابی شده بین بخش های مختلف شبکه و تجهیزات لایه ۳ دفتر مرکزی است. در واقع روی این ارتباط ها که راه اندازی میکنیم، عملیات Routing انجام میشود.

کانفیگ:

دلیل اینکه از Subnet-Mask 255.255.255.252 استفاده میکنیم این است که ارتباط ها point to point هستند. در واقع این subnet-mask به ما ۴ آدرس میدهد که ۲ تا از آن ها قابل استفاده هستند و ما هم ۲ آدرس برای ابتدا و انتهای ارتباط بین ۲ تجهیز لایه ۳ خود نیاز داریم.

L3 Link SW-HQ-Core

```
en
conf t
inter e2/1
no switchport
ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
inter e2/2
no switchport
ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
exit
exit
```

L3 Link SW-HQ-INT

```
en
conf t
inter e0/0
ip address 192.168.0.6 255.255.255.252
no shut
exit
exit
```

L3 Link SW-HQ-WAN

```
en
conf t
inter e0/0
ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
no shut
exit
exit
```

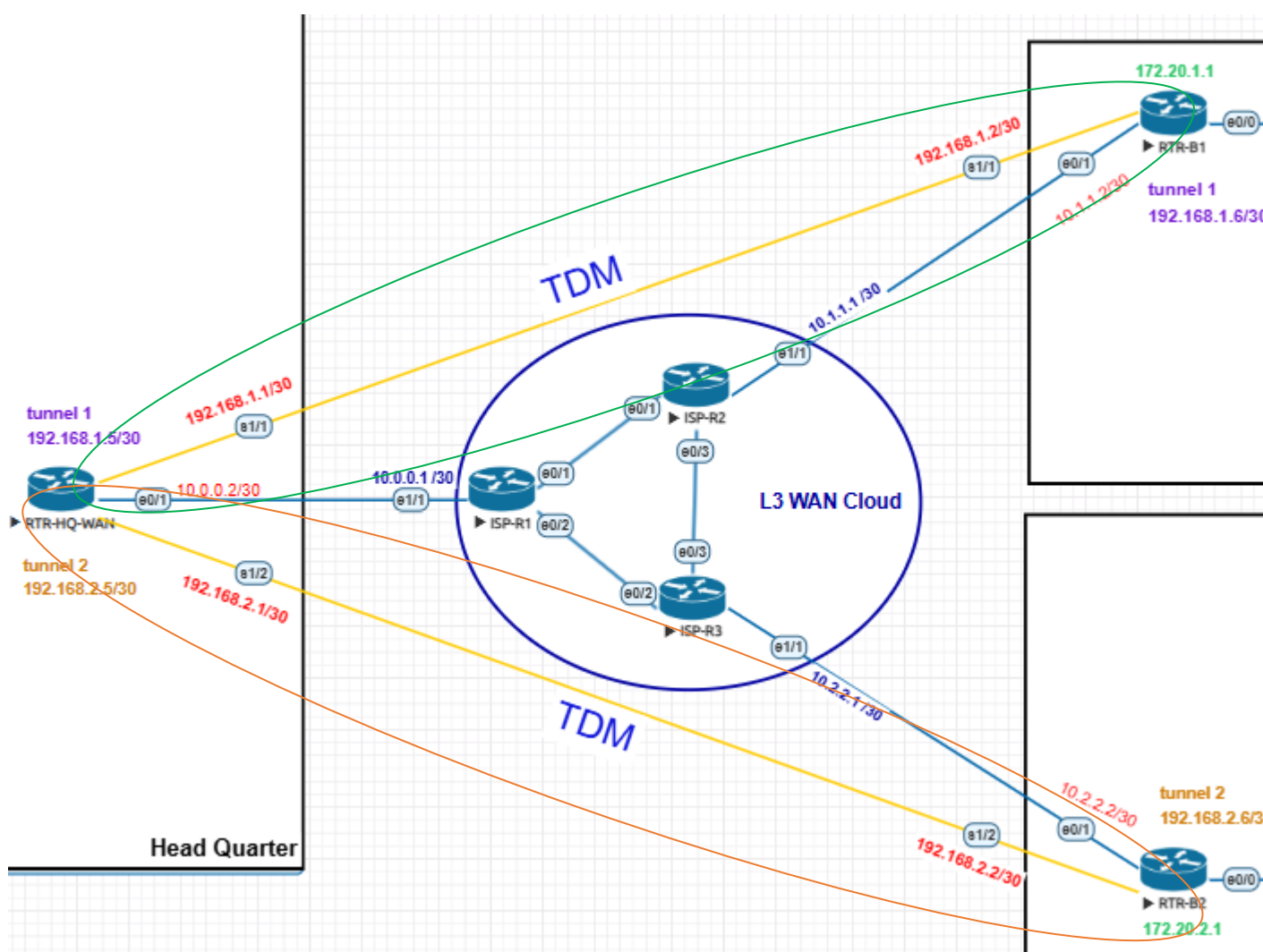
ارزیابی:

بعد از زدن دستورات SW-HQ-Core باید بتواند 192.168.0.2 و 192.168.0.6 را Ping کند.
برای ارتباط های لایه ۳، در دفتر مرکزی از 192.168.0.0/30 Subnet و برای شعبه ۱ از 192.168.1.0/30 Subnet و برای شعبه ۲ از 192.168.2.0/30 Subnet استفاده شده است.

نتیجه:

ارتباط های Layer 3 مورد نیاز در دفتر مرکزی راه اندازی شدند و امکان مسیریابی بین شبکه های مربوطه فراهم شد.

۱۶- راه اندازی WAN لایه ۱ روی بستر TDM



هدف:

هدف از راه اندازی WAN روی بستر TDM، ایجاد ارتباط WAN بین نقاط تعیین شده شبکه است. برای احراز هویت این ارتباط از PPP CHAP Authentication استفاده شده است.

کانفیگ:

دستورات WAN-TDM-HQ در RTR-HQ-WAN زده میشود و دستورات شعب در روتر هر شعبه زده میشود.

دستورات PPP CHAP HQ در RTR-HQ-WAN زده میشود و دستورات شعب در روتر هر شعبه زده میشود.

WAN – TDM – HQ

```
en
conf t

inter ser1/1
encapsulation ppp
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
no shut

inter ser1/2
encapsulation ppp
ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
no shut

exit
exit
```

WAN – TDM – Branch1

```
en
conf t

inter ser1/1
encapsulation ppp
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
no shut

exit
exit
```

WAN – TDM – Branch2

```
en
conf t

inter ser1/2
encapsulation ppp
ip address 192.168.2.2 255.255.255.252
no shut

exit
exit
```

PPP CHAP HQ

```
en
conf t

username RTR-B1 password 123456789
username RTR-B2 password 123456789

inter ser1/1
ppp authentication chap

inter ser1/2
ppp authentication chap

exit
exit
```

PPP CHAP Branch1

```
en
conf t

username RTR-HQ-WAN password 123456789

inter ser1/1
ppp authentication chap

exit
exit
```

PPP CHAP Branch2

```
en
conf t

username RTR-HQ-WAN password 123456789

inter ser1/2
ppp authentication chap

exit
exit
```

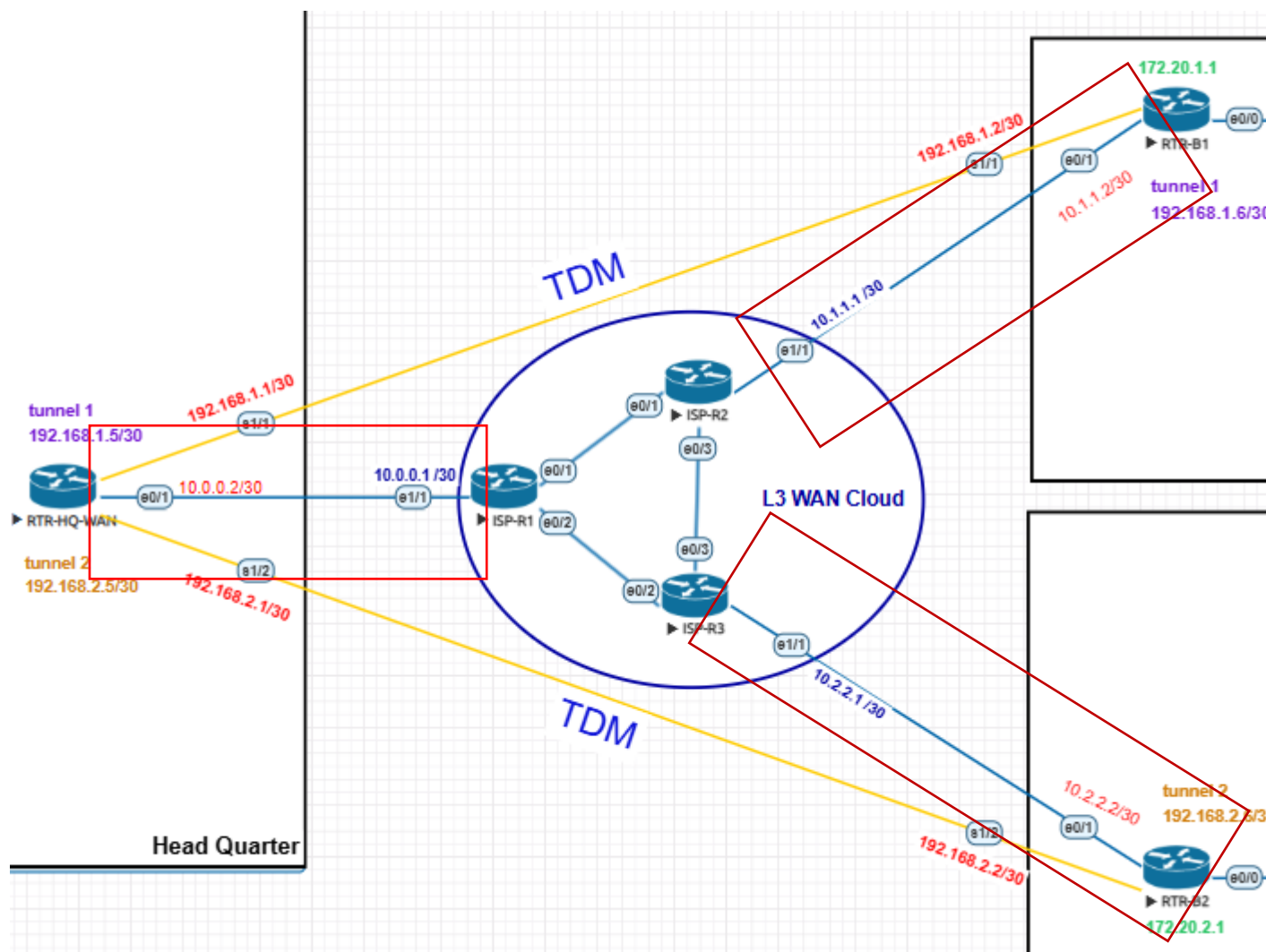
ارزیابی:

در RTR-HQ-WAN باید بتوانیم 192.168.1.2 و 192.168.2.2 را Ping کنیم. همچنین میتوانیم با زدن دستور Show inter ser1/2 و show inter ser1/2 وضعیت ارتباط را نیز چک کنیم.

نتیجه:

ارتباط WAN روی بستر TDM برقرار شد و احراز هویت PPP CHAP برای ارتباط موردنظر پیاده سازی گردید.

۱۷- راه اندازی WAN لایه ۳ روی بستر Cloud WAN



هدف:

هدف از راه اندازی این ارتباط، ایجاد ارتباط WAN از طریق بستر Cloud WAN ارائه شده در سناریو و فراهم کردن مسیر ارتباطی بین شبکه های مربوطه است. همچنین Static Route برای Subnet های ارائه شده توسط ISP تنظیم شده است.

کانفیک: (مربوط به دستورات Static Route مربوط به ISP)

L3WAN IP HQ

```
en
conf t
inter e0/1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shut
exit
exit
```

این دستور در RTR-HQ-WAN زده میشود

L3WAN IP Branch1

```
en
conf t
inter e0/1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
no shut
exit
exit
```

این دستور در روتر شعبه ۱ زده میشود

L3WAN IP Branch2

```
en
conf t
inter e0/1
ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
no shut
exit
exit
```

این دستور در روتر شعبه ۲ زده میشود

ارزیابی:

برای ارزیابی روتر دفتر مرکزی باید 10.0.0.1 ، روتر شعبه ۱ باید 10.1.1.1 و روتر شعبه ۲ باید 10.2.2.1 را Ping بگیرند.

کانفیگ: (مربوط به دستورات route داخل هر روتر برای برقراری ارتباط روتر های دفتر مرکزی و شعب)

L3WAN Route HQ

```
en
conf t
ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.0.0.1
ip route 10.2.2.0 255.255.255.252 10.0.0.1
exit
```

این دستور در RTR-HQ-WAN زده میشود

L3WAN Route Branch1

```
en
conf t
ip route 10.0.0.0 255.255.255.252 10.1.1.1
ip route 10.2.2.0 255.255.255.252 10.1.1.1
exit
```

این دستور در روتر شعبه ۱ زده میشود

L3WAN Route Branch2

```
en
conf t
ip route 10.0.0.0 255.255.255.252 10.2.2.1
ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.2.2.1
exit
```

این دستور در روتر شعبه ۲ زده میشود

ارزیابی:

برای ارزیابی روتر دفتر مرکزی باید 10.1.1.2 / 10.2.2.2 ، روتر شعبه ۱ باید 10.0.0.2 / 10.2.2.2 و روتر شعبه ۲ باید 10.0.0.2 / 10.1.1.2 را Ping بگیرند.

نتیجه:

ارتباط WAN روی بستر Cloud WAN راه اندازی شد و مسیرهای Static مورد نیاز برای دسترسی به Subnet های مشخص شده توسط ISP در تجهیزات مربوطه قرار گرفتند.

۱۸- پیاده سازی GRE Tunnel

هدف:

هدف از پیاده سازی GRE Tunnel ، ایجاد یک ارتباط منطقی Tunnel بین نقاط مشخص شده شبکه و فراهم کردن امکان انتقال ترافیک شبکه از طریق این تونل است. در واقع وقتی Cloud لایه ۳ داریم باید حتما تونل هم داشته باشیم. وقتی ما از داخل دفتر مرکزی (172.16.0.0/24) شعبه ۱ را (172.17.0.0/24) Ping میکنیم ، ISP آدرسی که تحویل داده است (10.0.0.0/8) را میشناسد و امکان انتقال پیام وجود ندارد به همین دلیل ما تونل میزنیم که بتوانیم ارتباط بین دفتر مرکزی و شعب را برقرار کنیم.

کانفیگ:

Tunnel HQ

```
en
conf t
inter tunnel 1
tunnel source 10.0.0.2
tunnel destin 10.1.1.2
ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
keepalive
inter tunnel 2
tunnel source 10.0.0.2
tunnel destin 10.2.2.2
ip address 192.168.2.5 255.255.255.252
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
keepalive
exit
exit
```

این دستور در RTR-HQ-WAN زده میشود

Tunnel Branch1

```
en
conf t
inter tunnel 1
tunnel source 10.1.1.2
tunnel destin 10.0.0.2
ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
keepalive
exit
exit
```

این دستور در روتر شعبه ۱ زده میشود

Tunnel Branch2

```
en
conf t
inter tunnel 2
tunnel source 10.2.2.2
tunnel destin 10.0.0.2
ip address 192.168.2.6 255.255.255.252
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
keepalive
exit
exit
```

این دستور در روتر شعبه ۲ زده میشود

ارزیابی:

در روتر دفتر مرکزی میتوانیم با زدن دستور Show inter tun1 وضعیت تونل ۱ و با دستور Show inter tun2 وضعیت تونل ۲ رو بررسی کنیم. همچنین روترها باید Ping آن طرف تونل را نیز داشته باشند یعنی تونل دفتر مرکزی باید بتواند 192.168.1.6 و 192.168.2.6 را Ping کند.

نتیجه:

GRE Tunnel بین نقاط تعیین شده ایجاد شد و ارتباط منطقی مورد نیاز از طریق Tunnel برقرار گردید.

۱۹- پیاده سازی Interface Loopback مدیریتی

هدف:

هدف از ایجاد Interface Loopback ، داشتن یک Interface منطقی و پایدار برای شناسایی و مدیریت تجهیزات Layer 3 است که وابستگی آن به وضعیت یک Interface فیزیکی خاص، کمتر است. به تمامی تجهیزات لایه ۳ باید Interface Loopback داده شود.

کانفیگ:

آدرس بر اساس جدول در هر سوئیچ عوض میشود

Interface Loopback	
Device	IP
SW-HQ-Core	172.20.0.1
RTR-HQ-INT	172.20.0.2
RTR-HQ-WAN	172.20.0.3
RTR-Branch1	172.20.1.1
RTR-Branch2	172.20.2.1

IP Loopback

```

en
conf t

inter loopback 1
ip address 172.20.0.3 255.255.255.255

exit
exit
  
```

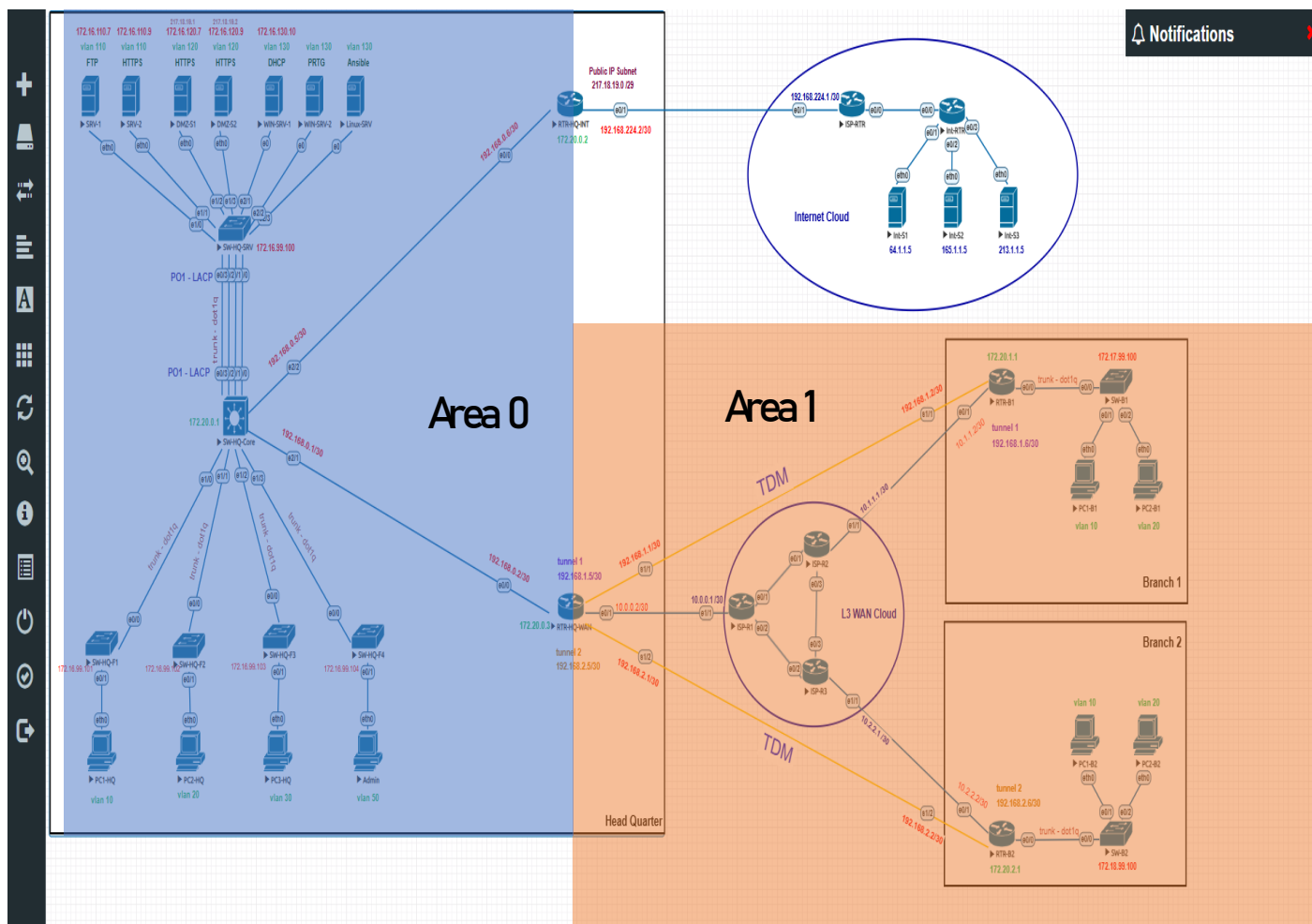
ارزیابی:

برای ارزیابی میتوان از هر تجهیز که IP Loopback دارد، خود تجهیز آدرس خود را Ping بگیرد.

نتیجه:

Interface Loopback روی تجهیزات Layer 3 ایجاد و برای آدرس دهی مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت.

۲۰- پیاده سازی OSPF



هدف:

هدف از پیاده‌سازی OSPF ، ایجاد یک پروتکل Dynamic Routing برای تبادل اطلاعات مسیر بین تجهیزات Layer 3 و یادگیری خودکار Route های شبکه است.

کانفیگ:

OSPF – RTR-HQ-Core

```
en
conf t
router ospf 1
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
network 172.20.0.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
passive-interface default
no passive-interface e2/1
no passive-interface e2/2
exit
exit
```

OSPF – RTR Branch1

```
en
conf t
router ospf 1
network 172.20.1.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 1
passive-interface e0/0.10
passive-interface e0/0.20
passive-interface e0/0.99
exit
exit
```

OSPF – RTR Branch2

```
en
conf t
router ospf 1
network 172.20.2.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
network 172.18.0.0 0.0.255.255 area 1
passive-interface e0/0.10
passive-interface e0/0.20
passive-interface e0/0.99
exit
exit
```

OSPF – RTR-HQ-INT

```
en
conf t
router ospf 1
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
network 172.20.0.0 0.0.0.255 area 0
exit
exit
```

OSPF – RTR-HQ-WAN

```
en
conf t
router ospf 1
network 172.20.0.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
exit
exit
```

ارزیابی:

تمامی تجهیزات حتی کاربران ، همه و همه چه در دفتر مرکزی و چه در شعب باید بتوانند همدیگر را Ping بگیرند. همچنین با زدن دستور Show IP OSPF Neighbor میتوان وضعیت را بررسی کرد.

نتیجه:

OSPF روی تجهیزات موردنظر راه‌اندازی شد و اطلاعات Route بین همسایه‌های OSPF تبادل گردید.

۱۳- مشخص کردن مسیر اصلی و پشتیبان توسط ospf

هدف:

هدف از تعیین مسیر اصلی و پشتیبان، ایجاد افزونگی در ارتباطات WAN و فراهم کردن امکان استفاده از مسیر جایگزین در صورت از دسترس خارج شدن مسیر اصلی است.

کانفیک:

OSPF path selection RTR-HQ-WAN

```
en
conf t

inter range tunnel 1-2
bandwidth 2000

exit
exit
```

OSPF path selection RTR-B1

```
en
conf t

inter tunnel 1
bandwidth 2000

exit
exit
```

OSPF path selection RTR-B2

```
en
conf t

inter range tunnel 2
bandwidth 2000

exit
exit
```

ارزیابی:

در روتر شعب با دستور Show ip route مسیر انتخابی برای مقصد های 172.16.x.x باید ارتباط های تونل باشد.

نتیجه:

مسیر اصلی و مسیر پشتیبان در OSPF مشخص شدند و در صورت بروز مشکل در مسیر اصلی، امکان استفاده از مسیر جایگزین فراهم شد.

۲۲- تغییر تایمر های OSPF

هدف:

هدف از تغییر Timer های OSPF ، کاهش زمان تشخیص خرابی همسایه و در نتیجه کاهش زمان واکنش پروتکل Routing نسبت به قطع شدن یک ارتباط است.

کانفیک:

OSPF Timers RTR-HQ-WAN

```
en
conf t

inter range tunnel 1-2
ip ospf hello-interval 2
ip ospf dead-interval 6

exit
exit
```

OSPF Timers RTR-B1

```
en
conf t

inter range tunnel 1
ip ospf hello-interval 2
ip ospf dead-interval 6

exit
exit
```

OSPF Timers RTR-B2

```
en
conf t

inter range tunnel 2
ip ospf hello-interval 2
ip ospf dead-interval 6

exit
exit
```

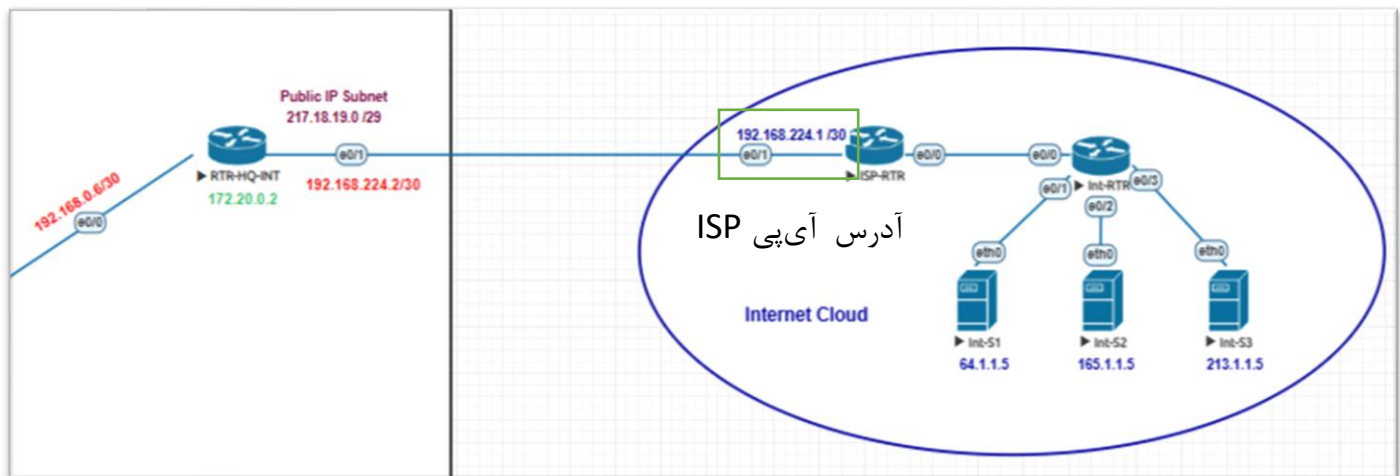
ارزیابی:

با زدن دستور Show ip ospf inter tun 1/2 میتوان وضعیت تایمر را بررسی کرد.

نتیجه:

OSPF Timerهای مطابق سناریوی پروژه تنظیم شدند و زمان تشخیص خرابی ارتباط نسبت به مقدار پیش فرض کاهش داده شد. به صورت استاندارد در صورت عدم برقراری ارتباط بعد از ۳۰ ثانیه ارتباط قطع میشود ولی با دستورات فوق این زمان به ۶ ثانیه کاهش پیدا کرد.

۲۳- پیاده سازی Internet در شبکه دفتر مرکزی و شعبه ۱ (پیاده سازی IP Public AND Private / pat)



هدف:

هدف از پیاده سازی PAT ، فراهم کردن امکان دسترسی کاربران و سرورهای دفتر مرکزی و شعبه ۱ به اینترنت با استفاده از آدرس های Public موجود در روتر اینترنت است. در این فرآیند ، آدرس های Private داخلی به آدرس Public ترجمه می شوند.

کانفیگ:

Internet - NAT-CFG

```
en
conf t
inter e0/0
ip nat inside
exit
inter e0/1
ip nat outside
exit
ip access-list standard NAT-ACL
permit 172.16.10.0 0.0.0.255
permit 172.16.20.0 0.0.0.255
permit 172.16.30.0 0.0.0.255
permit 172.16.40.0 0.0.0.255
permit 172.16.50.0 0.0.0.255
permit 172.16.120.0 0.0.0.255
permit 172.17.10.0 0.0.0.255
permit 172.17.20.0 0.0.0.255
exit
```

Internet - Set Private IP

```
en
conf t
inter e0/1
ip address 192.168.224.2 255.255.255.252
no shut
exit
exit
```

Internet - Advertise Default Route

```
en
conf t
router ospf 1
default-information originate
exit
exit
```

Internet - Set Public IP

```
en
conf t
interface loopback 2
ip address 217.18.19.0 255.255.255.255
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.224.1
exit
```

تمامی دستورات در روتر اینترنت
دفتر مرکزی زده شده اند.

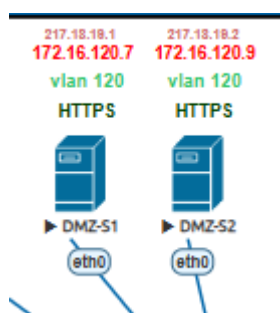
ارزیابی:

برای ارزیابی Privat ip باید بتوان 192.168.224.1 را ping کرد. برای ارزیابی Public IP باید بتوان 64.1.1.5 را Ping کرد.

نتیجه:

PAT روی روتر اینترنت پیاده سازی شد و امکان ارتباط کاربران و سرورهای مشخص شده با اینترنت فراهم گردید. همچنین مسیر پیش فرض و تنظیمات Public/Private مربوط به ارتباط اینترنت انجام شد.

۲۴- پیاده سازی Static NAT برای DMZ



هدف:

هدف از Static NAT، ایجاد دسترسی از شبکه Internet به سرویس های قرار گرفته در DMZ دفتر مرکزی است؛ به طوری که یک آدرس Public به سرویس یا سرور مشخص شده در شبکه Private نگاشت شود.

کانفیگ:

Static NAT-CFG

```
en
conf t

ip nat inside source static tcp 172.16.120.7 443 217.18.19.1 443
ip nat inside source static tcp 172.16.120.9 443 217.18.19.2 443

exit
exit
```

ارزیابی:

برای ارزیابی از سرور داخل اینترنت باید Ping 217.18.19.1 و 217.18.19.2 را داشته باشیم.

نتیجه:

Static NAT برای سرویس های DMZ تنظیم شد و امکان دسترسی از سمت Internet به سرویس های مشخص شده در DMZ فراهم گردید.

۲۵- پیاده سازی Extended ACL برای سرور ها

هدف:

هدف از پیاده سازی Extended ACL ، کنترل دقیق تر دسترسی به سرورهای دفتر مرکزی و مشخص کردن اینکه چه ترافیکی از چه مبدایی و به چه مقصدی اجازه عبور داشته باشد.

کانفیگ:

LOCAL-SRV-ACL

```
en
conf t
ip access-list extended LOCAL-SRV-ACL
permit ip 172.16.50.0 0.0.0.255 172.16.110.0 0.0.0.255
permit icmp 172.16.0.0 0.3.255.255 172.16.110.0 0.0.0.255 echo
permit tcp 172.16.0.0 0.3.255.255 host 172.16.110.7 range 20 21
permit tcp 172.16.0.0 0.3.255.255 host 172.16.110.9 eq 443
deny ip any any
inter vlan 110
ip access-group LOCAL-SRV-ACL out
exit
exit
```

NETWORK-SRV-ACL

```
en
conf t
ip access-list extended NETWORK-SRV-ACL
permit ip 172.16.50.0 0.0.0.255 172.16.130.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.0.0 0.3.255 172.16.130.0 0.0.0.255
permit ip 172.16.99.0 0.3.0.255 172.16.130.0 0.0.0.255
permit ip 172.20.0.0 0.3.255 172.16.130.0 0.0.0.255
deny ip any any
inter vlan 130
ip access-group NETWORK-SRV-ACL out
exit
exit
```

DMZ-SRV-ACL

```
en
conf t
ip access-list extended DMZ-SRV-ACL
permit ip 172.16.50.0 0.0.0.255 172.16.120.0 0.0.0.255
deny ip 172.16.110.0 0.0.0.255 172.16.120.0 0.0.0.255
deny ip 172.16.130.0 0.0.0.255 172.16.120.0 0.0.0.255
permit icmp 172.16.0.0 0.3.255.255 172.16.120.0 0.0.0.255 echo
permit tcp any host 172.16.120.7 eq 443
permit tcp any host 172.16.120.9 eq 443
deny ip any any
inter vlan 120
ip access-group DMZ-SRV-ACL out
exit
exit
```

ارزیابی:

برای ارزیابی سرور های Local:

مدیران شبکه (172.16.50.0) باید دسترسی کامل داشته باشند. کاربران شبکه دفتر مرکزی و شعب باید بتوانند Ping سرور ها را بگیرند و به پروتکل و پورتهای که هر سرور روی آن سرویس ارائه میدهد ، ترافیک ارسال کنند. یعنی پورت ۲۰ و ۲۱ و ۴۴۳ باز باشد ولی بقیه پورت ها بسته باشد.

برای ارزیابی سرور های DMZ:

مدیران شبکه (172.16.50.0) باید دسترسی

کامل داشته باشند. کاربران شبکه دفتر مرکزی و شعب باید بتوانند Ping سرور ها را بگیرند. ارتباط با سرور های Local و Network قطع باشد. ترافیک از هر آدرس مبدا حتی خارج شبکه دفتر مرکزی یا شعب ، مشخصا به پروتکل و پورتهای که هر سرور روی آن سرویس میدهد ، ارسال شود. یعنی از بیرون فقط پورت ۴۴۳ باز باشد.

برای ارزیابی سرور های Network:

مدیران شبکه (172.16.50.0) باید دسترسی کامل داشته باشند. ارتباط کاربران شبکه با سرور های network services کامل قطع باشد (به جز DHCP)

نتیجه:

محدودیت‌های دسترسی موردنظر روی سرورهای دفتر مرکزی اعمال شد و ترافیک مطابق قوانین تعریف‌شده در ACL کنترل گردید.

۲۶- پیاده سازی Port Security

هدف:

هدف از پیاده‌سازی Port Security ، محدود کردن دستگاه‌های مجاز برای اتصال به پورت‌های مشخص سوئیچ و جلوگیری از اتصال دستگاه‌های ناشناس یا غیرمجاز است. در پروژه این قابلیت به دو روش Sticky و Dynamic پیاده‌سازی شده است.

کانفیگ:

Port-Security HQ

```
en
conf t

inter e0/1
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky

exit
exit
```

در سوئیچ طبقات زده میشود

Port-Security Branch1/2

```
en
conf t

inter range e0/1-2
switchport port-security
switchport port-security maximum 1

exit
exit
```

در سوئیچ هر دو شعبه زده میشود

ارزیابی:

با دستور show port-security address میتوانیم جدول آدرس‌های مجاز را ببینیم.

نتیجه:

Port Security روی پورت‌های موردنظر فعال شد و محدودیت مربوط به MAC Address های مجاز مطابق روش‌های Sticky و Dynamic اعمال گردید.

۲۷- پیاده سازی DHCP Snooping

هدف:

هدف از پیاده‌سازی DHCP Snooping ، کنترل و اعتبارسنجی پیام‌های DHCP در شبکه و جلوگیری از ورود پاسخ‌های DHCP غیرمجاز از سمت پورت‌های غیرمعتبر است.

کانفیگ:

DHCP Snooping HQ

```
en
conf t
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50
no ip dhcp snooping information option
inter e0/1
ip dhcp snooping limit rate 3
inter e0/0
ip dhcp snooping trust
exit
exit
```

در سوئیچ طبقات زده میشود

DHCP Snooping Branch1/2

```
en
conf t
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
no ip dhcp snooping information option
inter range e0/1-2
ip dhcp snooping limit rate 3
inter e0/0
ip dhcp snooping trust
exit
exit
```

در سوئیچ هر دو شعبه زده میشود

ارزیابی:

پس از راه اندازی کاربران باید بتوانند از DHCP آدرس بگیرند. همچنین میتوان با دستور `Show ip dhcp snooping binding` در جدول binding مشاهده کرد که کدام کاربر در کدام پورت چه آدرسی گرفته است.

نتیجه:

DHCP Snooping در شبکه دفتر مرکزی و شعب فعال شد و پورت های مربوط به مسیرهای معتبر DHCP مشخص شدند.

۲۸- پیاده سازی Dynamic ARP Inspection

هدف:

هدف از پیاده سازی Dynamic ARP Inspection ، کنترل پیام های ARP و جلوگیری از ورود اطلاعات ARP غیرمعتبر به شبکه است تا امکان جعل اطلاعات ARP و سوءاستفاده از آن کاهش پیدا کند.

کانفیگ:

ARP Inspection HQ

```
en
conf t
ip arp inspection vlan 10,20,30,40,50
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
inter e0/1
ip arp inspection limit rate 5
inter e0/0
ip arp inspection trust
exit
exit
```

در سوئیچ طبقات زده میشود

ARP Inspection Branch1/2

```
en
conf t
ip arp inspection vlan 10,20
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
inter range e0/1-2
ip arp inspection limit rate 5
inter e0/0
ip arp inspection trust
exit
exit
```

در سوئیچ هر دو شعبه زده میشود

۲۹- غیر فعال کردن LLDP و CDP روی پورت های بیرونی

هدف:

هدف از غیرفعال کردن LLDP و CDP روی پورت های رو به بیرون شبکه، جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به تجهیزات و ساختار شبکه از طریق این پروتکل های Discovery است.

کانفیگ:

در روتر های به سمت بیرون (RTR-HQ-INT / RTR-HQ-WAN / RTR-B1 / RTR-B2) زده میشود

CDP and LLDP

```
en
conf t
inter e0/1
no cdp enable
no lldp transmit
exit
exit
```

ارزیابی:

با زدن دستور Show cdp inter e0/1 و دستور show lldp inter e0/1 میتوانیم وضعیت را بررسی کنیم.

نتیجه:

LLDP و CDP روی پورت های تعیین شده به سمت خارج شبکه غیرفعال شدند و از ارسال اطلاعات Discovery تجهیزات از این پورت ها جلوگیری شد.

توپولوژی نهایی پروژه

